Минимизация ошибки: выбираем лучшую модель

Урок 2.6 • практикум • 2 академических часа • 8–9 классы, 10–11 классы, СПО

1. Сравниваем

правильные ответы и прогнозы нескольких моделей

2. Считаем

ошибки, сумму и средний промах

3. Выбираем

модель с меньшей средней ошибкой

Не один удачный ответ, а меньшая ошибка на наборе примеров.

От урока 2.5 к уроку 2.6

Теперь ошибка нужна не только для проверки, но и для выбора модели.

На прошлом уроке

считали ошибку одной модели: насколько ответ отличается от правильного

Сегодня

сравниваем несколько моделей по их ошибкам

Итог

выбираем вариант, где средняя ошибка меньше

Правильный ответ → прогнозы моделей → ошибки → средняя ошибка → вывод

Почему одного удачного ответа мало

Модель A

в одном примере может попасть почти точно, но дальше ошибаться сильнее

Модель B

может не быть идеальной в каждой строке, но в среднем быть ближе

Вывод

модель оценивают по набору примеров, а не по одной строке

Ключевая идея: сравниваем не название модели, а размер её ошибок.

Минимизация ошибки простыми словами

Что значит минимизировать?

Найти модель, правило или настройку, при которой ошибка становится меньше.

Почему это важно?

Многие модели ИИ обучаются именно так: меняют параметры и стараются меньше ошибаться.

Лучшая модель на проверочных примерах — та, у которой ошибка меньше.

Пример: три модели предсказывают баллы

Сначала видим правильные ответы и прогнозы моделей.

example	true_answer	model_A	model_B	model_C
1	80	78	85	79
2	60	63	58	70
3	90	86	92	88
4	50	55	48	60
5	70	72	69	75
6	85	83	90	80

Вопрос

Какая модель лучше?
Без ошибок это не видно надёжно.

Формула

ошибка = |правильный ответ − ответ модели|

Задание 1: визуальный разбор таблицы ошибок

Уровень 1 — выбрать модель по готовым ошибкам и объяснить выбор.

example	error_A	error_B	error_C
1	2	5	1
2	3	2	10
3	4	2	2
4	5	2	10
5	2	1	5
6	2	5	5

Что заметить

У модели C есть удачные строки, но есть и большие ошибки. У модели B ошибки чаще небольшие.

Что сдать

Короткий вывод: какая модель выглядит стабильнее и почему.

Задания 2–3: сумма и средняя ошибка

Уровень 1 — расчёт, который можно проверить по числам.

Модель	Сумма ошибок	Средняя ошибка
A	18	3.0
B	17	2.83
C	33	5.5

Суммарная ошибка

показывает общий промах модели по всем строкам

Средняя ошибка

показывает обычный размер промаха; ниже — лучше

По этому набору примеров лучшая модель — B.

Задания 4–5: считаем ошибки кодом

Уровень 2 — перейти от готовой таблицы к расчёту через abs().

```
errors_A = []
for i in range(len(df)):
    error = abs(df['true_answer'][i] - df['model_A'][i])
    errors_A.append(error)
```

Задание 4

получить [2, 3, 4, 5, 2, 2]

Задание 5

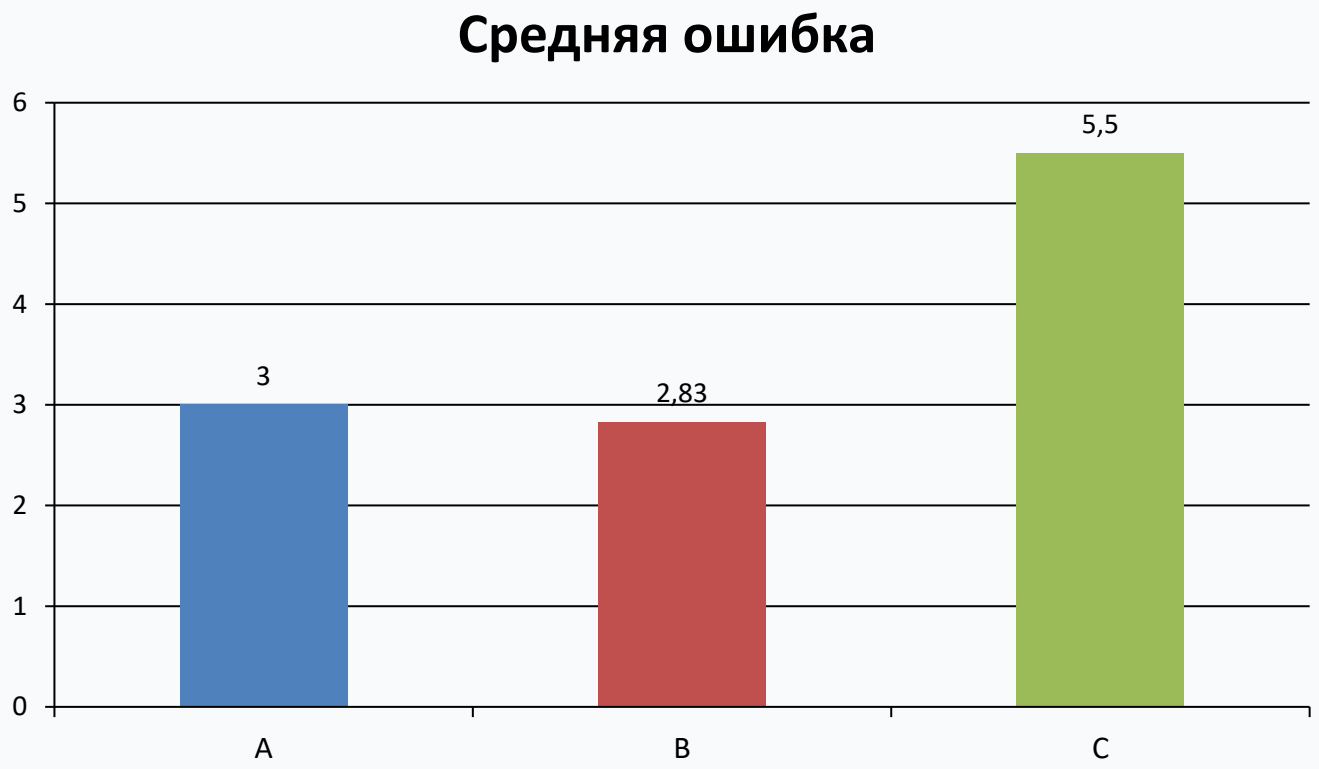
посчитать списки ошибок для A, B и C через цикл или функцию

Цифровой след

stdout TASK_04_ERRORS_A и TASK_05_ERRORS

Задание 6: график средних ошибок

График помогает быстро увидеть меньшую ошибку.



Как читать

ниже столбец — меньше средняя ошибка

Что проверить

есть заголовок, ось X, ось Y и вывод под графиком

Задание 7: вывод по результатам

Код без вывода — это ещё не аналитика.

Шаблон вывода

На этом наборе данных лучшая модель — _____.
Её средняя ошибка равна _____.
Это меньше, чем у моделей _____.
Один удачный ответ не доказывает качество, потому что _____.

Обязательные элементы

название модели, средняя ошибка, сравнение, ограничение вывода

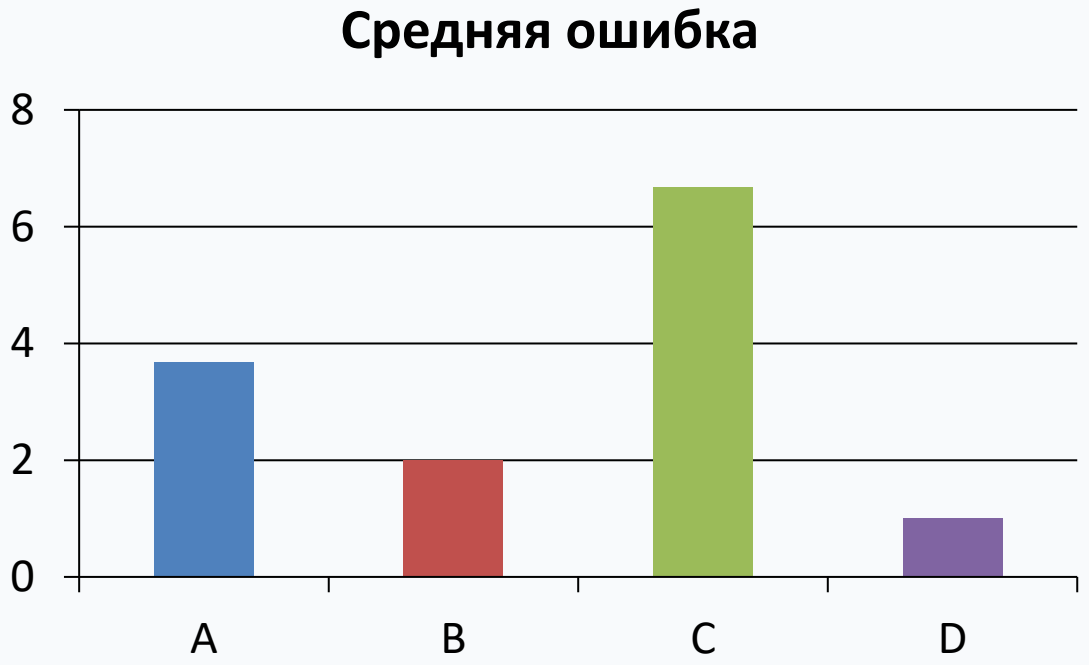
Чего избегать

“модель хорошая” без чисел и без ссылки на ошибки

Уровень 3: расширенное сравнение

Для 10–11 классов и СПО — четыре модели и больше строк.

Модель	Средняя ошибка
A	3.67
B	2.0
C	6.67
D	1.0



Лучшая модель на расширенном наборе — D.

Задание 9: функция средней ошибки

Функция помогает сравнивать модели без повторения кода.

```
def mean_absolute_error(true_answers, predictions):
    errors = []
    for i in range(len(true_answers)):
        errors.append(abs(true_answers[i] - predictions[i]))
    return sum(errors) / len(errors)
```

Что проверяется

функция возвращает число, а не только печатает результат

Открытый тест

mean_absolute_error([1,2,3], [1,2,3]) == 0.0

Задание 10: риск одного примера

Иногда модель выигрывает в одной строке, но проигрывает в среднем.

Пример 1

модель C ошиблась на 1 — лучше всех в этой строке

Вся таблица

у модели C есть большие ошибки 10 и 10

Вывод

по средней ошибке C проигрывает модели B

Модель выбирают по набору примеров, а не по одной красивой строке.

Критерии результата

Оценивается не только код, но и объяснение.

Критерий	Что видно в работе
понимание ошибки	объяснён промах модели
расчёты	сумма и средняя ошибка верны
Python-код	abs(), цикл или функция
график	есть подписи и заголовок
вывод	есть числа и выбор модели
уровень 3	расширенный набор и функция

Частые ошибки

Лучше поймать их до сдачи.

1. Одна строка

выбрали модель по одному удачному ответу

2. Нет abs()

появились отрицательные ошибки

3. Нет средней

посчитали сумму, но не обычный промах

4. График без подписей

непонятно, что показано

5. Вывод без чисел

неясно, почему модель выбрана

Итог урока

1. Проверяем

сравниваем прогнозы моделей с правильными

2. Считаем

ошибки, сумму и среднюю ошибку

3. Выбираем

модель с меньшей средней ошибкой

Минимизация ошибки — это поиск варианта, который промахивается меньше.